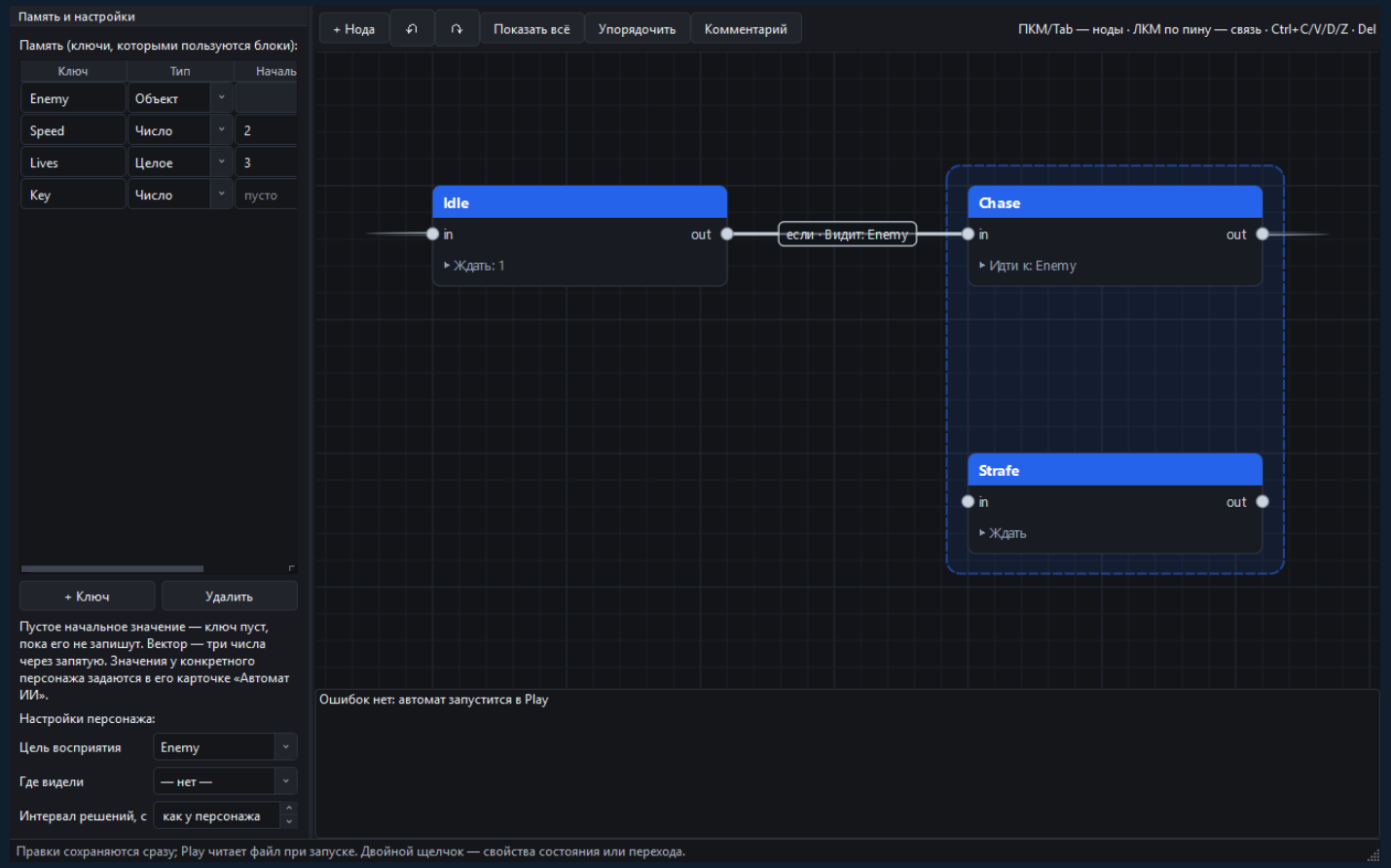
PainEngine
Новые возможности

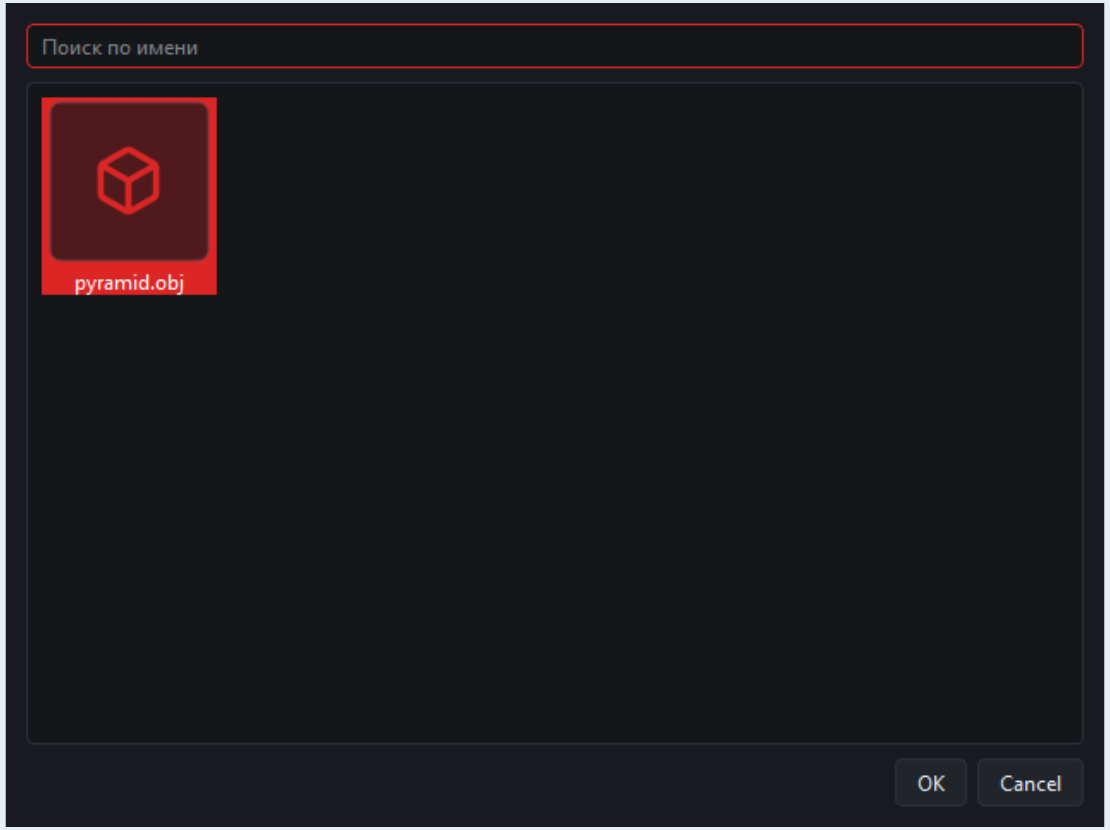
Скрипты, ИИ, импорт
и исправления редактора
PR №24

2026.11.11.0 / 14.11.2026

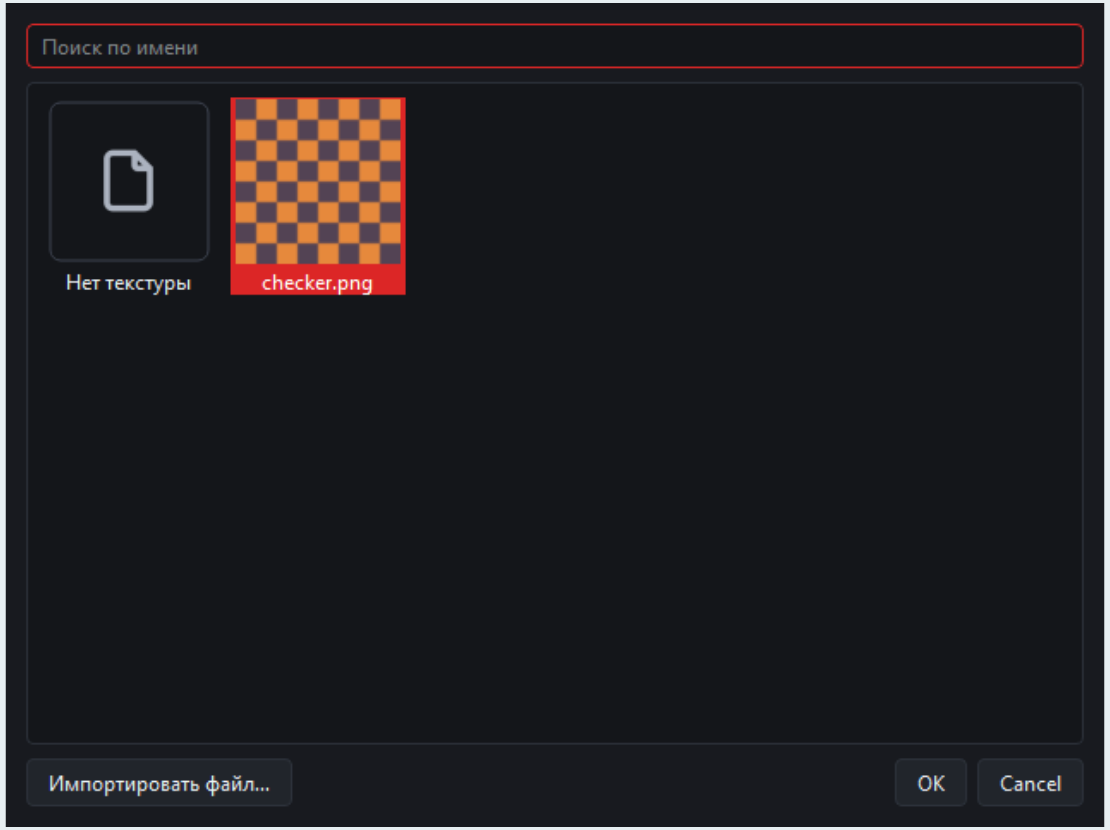


Снимки показывают Qt-панели; D3D viewport не входит в захват.

Выбор модели и материала



Модель: поиск и выбор из Content



BaseMap: миниатюра, импорт и очистка

Замена модели — только Engine.Model. Примитив не превращается в модель.

Папки в библиотеке проекта

Создать

ПКМ по папке или свободному месту → Новая папка. Сразу введите имя.

Переименовать

Папка остаётся в текущем родителе. Корни проекта и Content защищены.

Проверить ссылки

Для переноса ресурса используйте штатную команду переноса и проверьте сцену.

Создание и переименование доступны в Edit.

Инспектор и перемещение объектов

Карточки

Движение объекта сохраняет раскрытие карточек и ввод в активном поле.

Gizmo

Во время перетаскивания панели обновляются примерно раз в 33 мс.

Раскладка

Инспектор и панель сцены можно прикрепить к любой стороне окна.

Карточки скрипта и автомата ИИ сохранены.

Настройки импорта модели

Масштаб

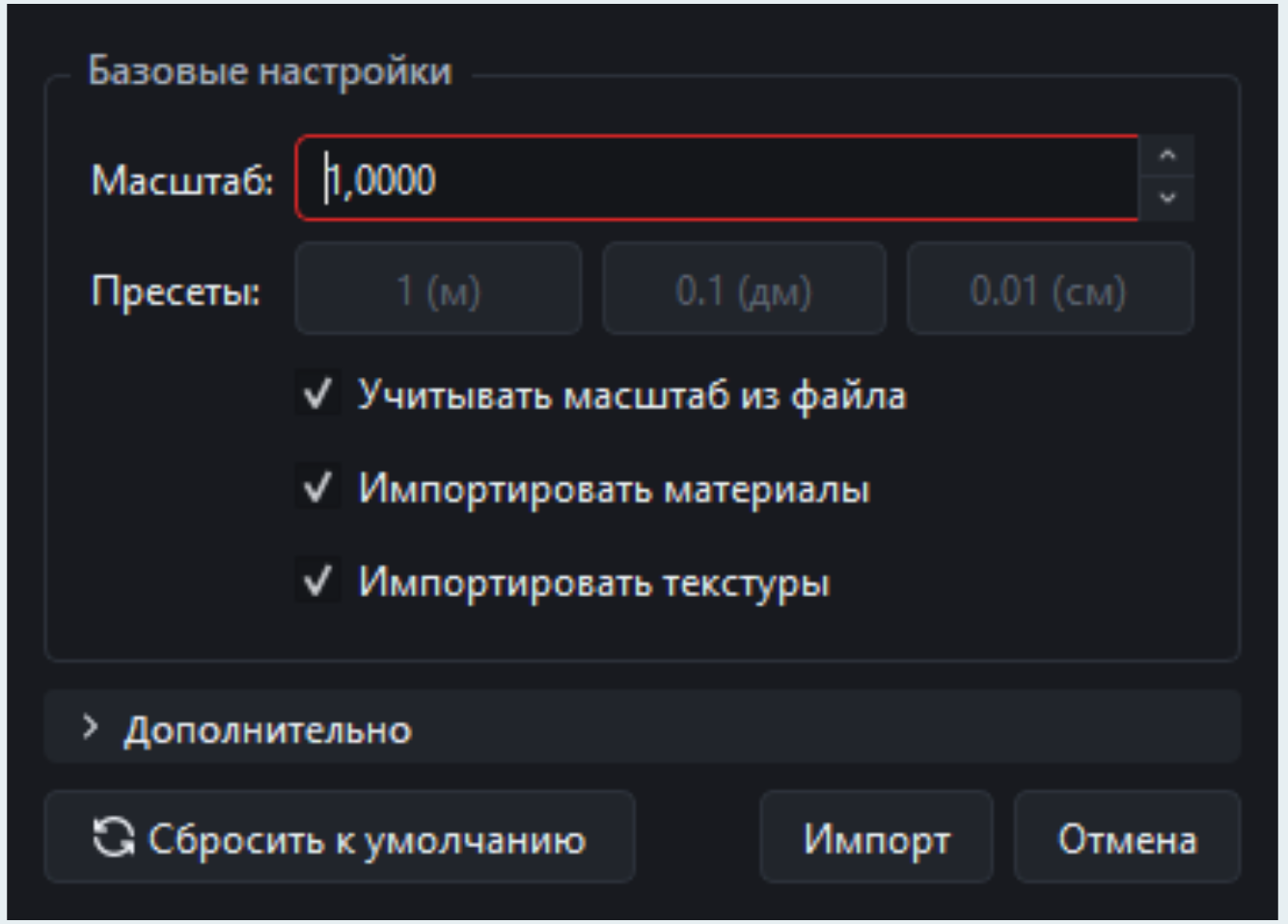
Единицы файла включены. Scale меняет размер геометрии.

Дополнительно

Нормали, UV и объединение мешей доступны в раскрывающейся секции.

Ресурсы

Флажки включают создание материалов и импорт текстур.



Переимпорт и удаление ресурсов

Изменить настройки	ПКМ по модели: параметры импорта. Применение повторно импортирует исходник.
Сохранить сцену	Переимпорт сохраняет размещение, выделение и историю Undo сцены.
Удалить	Delete в Content удаляет файл или папку после подтверждения. Проверяйте ссылки сцены.

Визуальный скрипт у объекта

Создать

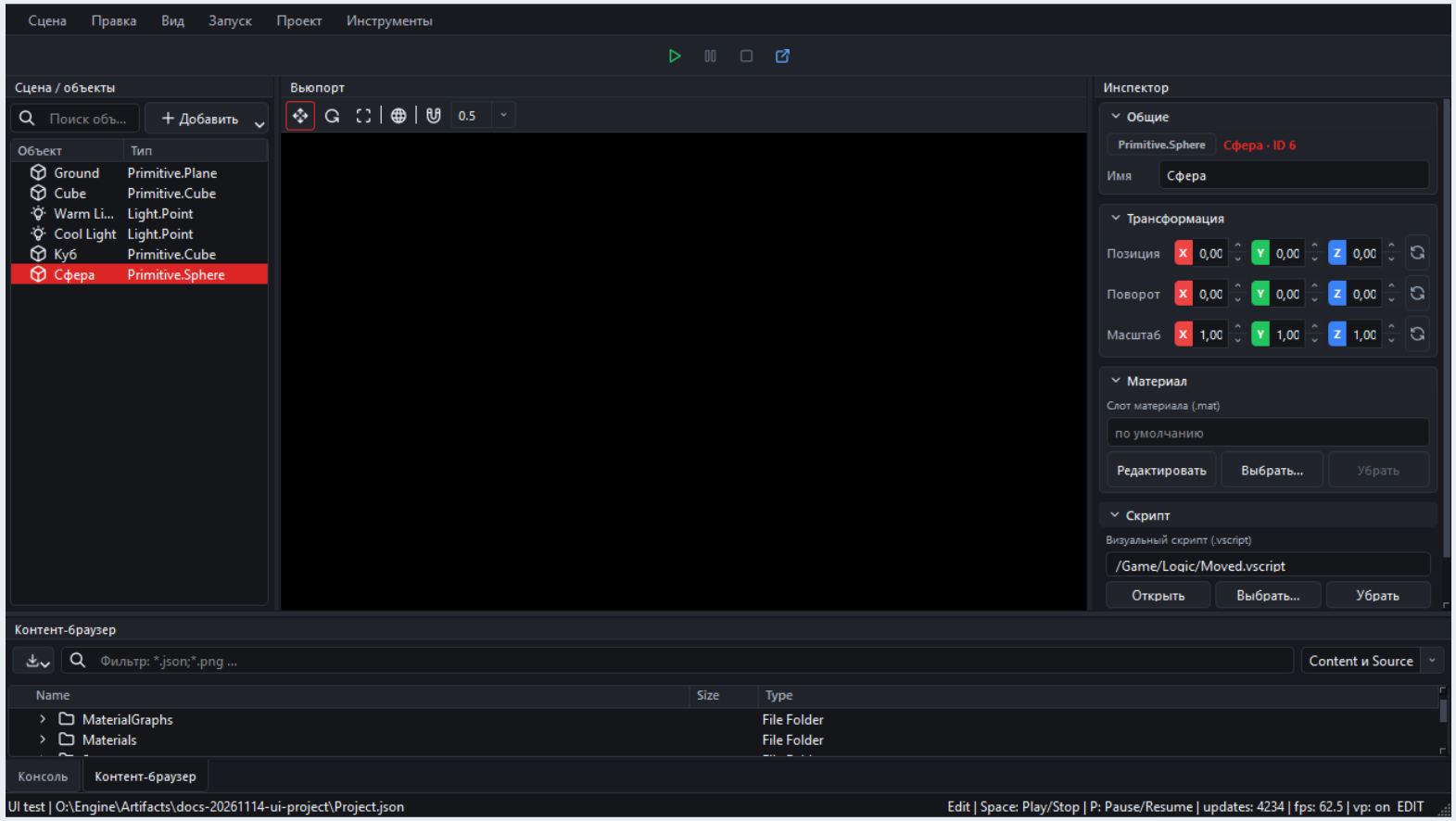
Карточка «Скрипт» → «Создать». Файл появится в Content/Scripts.

Назначить

«Выбрать…» подключает существующий .vscript. У объекта один скрипт.

Настроить

Переменные свои у каждого объекта. ↺ — сброс к файлу.



Окно визуального скрипта

Добавить ноду

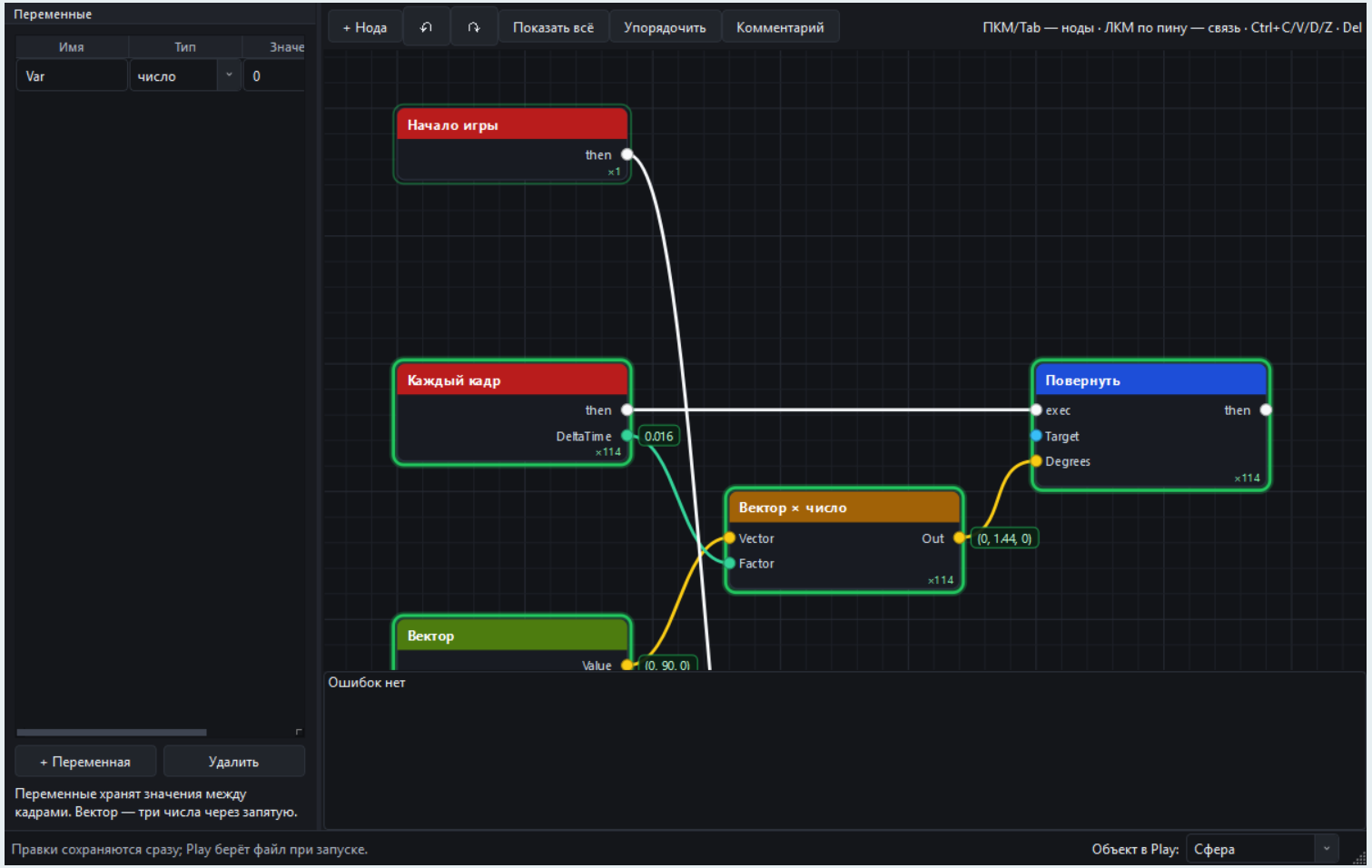
Tab, ПКМ или «+ Нода». Поиск понимает русские и английские названия.

Связать

Белые пины задают порядок действий, цветные передают значения.

Исправить

Правки сохраняются сразу. Есть Ctrl+Z/Y, копирование и «Упорядочить».



Практика: вращение без C++

Событие	«Каждый кадр» запускает действие «Повернуть».
Скорость	Умножьте DeltaTime на вектор (0, 90, 0), подайте результат в Degrees.
Проверка	Play: куб поворачивается на 90° в секунду. Stop возвращает исходную сцену.

Скрипты: события и ошибки

Жизненный цикл

Начало игры идёт после BeginPlay объекта. Клавиши и Tick идут после его Tick.

Отладка

В Play видны выполненные ноды, счётчики и последние прочитанные значения.

Ошибка

Ошибка останавливает один скрипт. Сообщение остаётся после Stop.



ИИ-персонаж и навигация

Персонаж

Добавьте ИИ-персонажа, задайте команду и радиус зрения.

Движение

Объём границ задаёт сетку XZ. Объёмы препятствий закрывают проходы.

Поведение

Назначьте .fsm в карточке «Автомат ИИ» либо имя автомата из C++.

Редактор автомата ИИ

Состояния

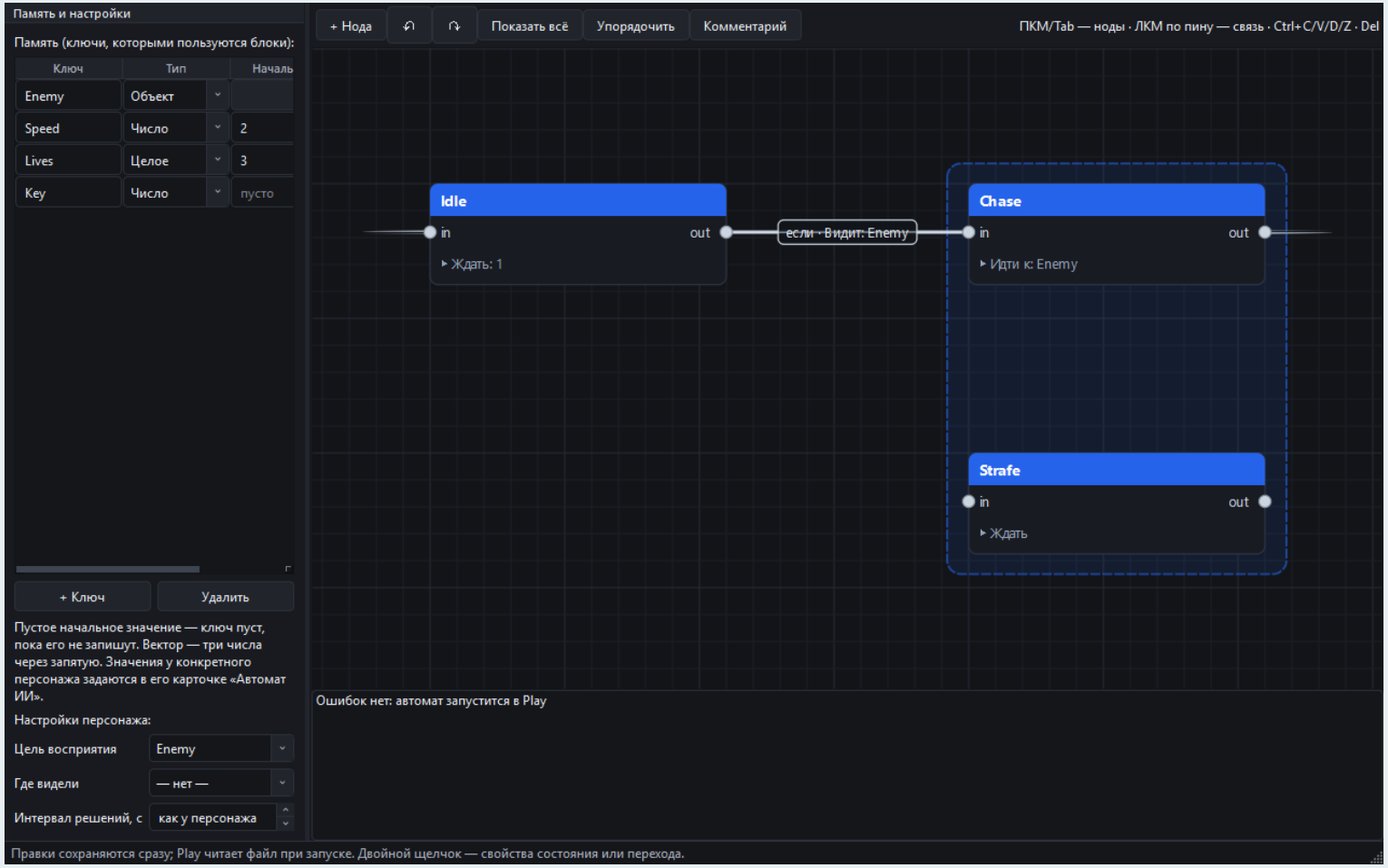
Двойной щелчок открывает задачи, условия входа и службы.

Переходы

Двойной щелчок по стрелке: событие, успех, провал, задержка и условия.

Память

Слева ключи и настройки восприятия. Имена обновляются во всех блоках.



Память и проверка автомата

Файл	Ключи имеют тип: bool, int, float, vec3, string или object.
Экземпляр	«Память у этого объекта» перекрывает значения файла для одного персонажа.
Play	Карточка показывает активные состояния, память и последние переходы.

Туториал: автоматы ИИ

Открыть	В лаунчере: «Туториал: Автоматы ИИ» → «Редактировать».
Наблюдать	Play, затем WASD: охранник замечает игрока, преследует и ищет за стеной.
Изменить	В памяти охранника поменяйте PostB. Следующий Play использует новый пост.

Связь скрипта и автомата

Скрипт вызывает ИИ	E в туториале записывает NoiseAt и отправляет охраннику событие Noise.
ИИ вызывает скрипт	Состояние Report вызывает OnCaught у игрока. Скрипт возвращает игрока назад.
Общие данные	Блок «Переменная скрипта» читает значение. Ноды ИИ работают с памятью персонажа.

ИИ из C++: владельцы и срок жизни

Мир

Ai::Get(game) возвращает мир встроенной подсистемы игровой сессии.

Контроллер

AiCharacter создаёт Controller в BeginPlay. Настройка находится в SetupAi.

Данные

Контроллер владеет памятью и экземпляром автомата. Определение автомата общее.

C++: запуск автомата из файла

```
#include <Engine/AI/Ai.h>

class Guard : public AiCharacter {
protected:
  void SetupAi(Ai::Controller& ai) override {
    auto loaded = Ai::LoadMachineFile(
        "/Game/AI/Guard.fsm");
    if (!loaded.asset) return;
    loaded.asset->Run(ai);
  }
};
```

Проверьте problems при ошибке загрузки.

В редакторе тот же файл можно назначить стандартному ИИ-персонажу.

Расширение ИИ на C++

Автоматы	MachineBuilder задаёт состояния, задачи, службы и переходы.
Блоки	ENGINE_AI_BLOCK регистрирует задачу, условие или службу для редактора .fsm.
Контракты	Параметры описывает ParamSpec. Фабрика получает проверенные Params.

Группы, умные объекты и диагностика

Отряд

Group ведёт персонажей или инстансы общим полем движения и расставляет по местам.

Умный объект

SmartObject хранит метку и места. Claim / Release управляют занятостью.

Отладка

Debugger показывает пути, зрение и состояние. Query выбирает подходящую точку.

Обновление проекта и совместимость

Версия	Новые проекты закрепляются за установленной сборкой движка.
Старый C++ проект	Обновите согласованный SDK и пересоберите Game.dll для новых расширений.
Форматы	Scene JSON 3, Module API 5, Edit API 6. Поддерживаются Edit API 4, 5 и 6.

Симуляция, звук и инструменты

Edit и Play	Исправлены различия света и игрового отображения между режимами.
Pause	Звук и потоковая музыка сохраняют позицию и продолжаются после паузы.
Редактор	Удаление через Delete, фиксация transform при потере фокуса и общий холст графов.

Battle: отряды под управлением ИИ

Запуск	Battle.exe --ai --hud включает противоборствующие отряды и панель состояния.
Наблюдение	--ai-debug или F9 показывает движение и диагностику ИИ.
Масштаб	Group управляет бойцами через общее поле движения и позиции строя.